

Actividad 1.2

Tema 1. Almacenamiento de la información

Base de datos 25/26

Adrián Campos Espejo

1. Investigue y explique con sus palabras en qué consiste el método de búsqueda binaria en ficheros

Consiste en un algoritmo eficaz para encontrar un elemento en una lista ordenada. Su funcionamiento básico consiste en dividir los datos de la lista a la mitad hasta que se encuentra el valor requerido y muestra el resultado de la búsqueda.

2. Realice un ejemplo de búsqueda secuencial y binaria en clase suponiendo que tiene que acceder a un valor dentro de un conjunto ordenado de valores. Compute y compare el número de lecturas en ambos procesos para varios valores de búsqueda

Búsqueda secuencial

Tenemos el siguiente conjunto de valores ordenado: 2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, 91. Buscamos el valor 23 y para ello tiene que ir uno por uno desde el primero hasta el último valor.

- Lectura 1: ¿2 es 23? No
- Lectura 2: ¿5 es 23? No
- Lectura 3: ¿8 es 23? No
- Lectura 4: ¿12 es 23? No
- Lectura 5: ¿16 es 23? No
- Lectura 6: ¿23 es 23? Si

Por lo tanto, se han necesitado 6 lecturas para encontrar el valor.

Búsqueda binaria

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	8	17	21	24	45	59	63	75	89

Queremos encontrar el nº 59 y podemos observar que hay 10 campos. Para encontrar la mitad se coge el primer dígito del índice (0) y el último del mismo (9) para después dividirlos

por 2. El resultado es 4.5 pero redondeamos al valor mínimo (4).

A continuación observamos si el número que estamos buscando es superior o inferior a la mitad que nos ha facilitado (24). Como buscamos el 59, este es mayor por lo cual nos quedamos con el lado derecho del índice.

5	6	7	8	9
45	59	63	75	89

Volvemos a calcular la mitad $(5+9)/2=7$ y observamos que el número que buscamos es inferior a 63 por lo que tomamos el lado izquierdo del índice.

5	6	7
45	59	63

Volvemos a calcular la mitad $(5+7)/2=6$ y observamos que el número que buscamos coincide con ese valor en el índice. Hemos encontrado el valor 59.

En conclusión se ha necesitado 3 lecturas para encontrar el valor.

3. ¿Cuántos índices primarios y de agrupamiento puede tener un fichero ordenado?

Los ficheros tienen un sólo índice primario debido a que el propio fichero te lo proporciona con el id. En cuanto a índices de agrupamiento puede tener varios dependiendo de los grupos que se quiera formar. Por ejemplo se pueden establecer grupos como el año de nacimiento, el curso al que pertenece...

4. Comente ventajas e inconvenientes respecto a la actualización de datos en ficheros con organización tipo hash.

Ventajas

- La principal ventaja es la velocidad con la que se puede acceder a un registro.
- No se requiere leer todo el fichero para encontrar y actualizar un registro.

Desventajas

- Pueden ocurrir colisiones: Las colisiones ocurren cuando la función hash asigna la misma dirección a dos o más registros.
- Si el fichero crece mucho y se llena, el número de colisiones aumenta drásticamente.
- A menudo se necesita más espacio de almacenamiento del que sería estrictamente necesario para los datos.

5. Si tenemos un archivo de datos de 2.000 jugadores con tamaño fijo de 80 bytes y un disco de tamaño de bloque igual a 1.024 bytes, determine el número de bloques requerido y el coste de una búsqueda binaria en cuanto a número necesario de accesos a bloques para encontrar un registro de datos.

FB $\rightarrow 1024/80=12.8 \rightarrow 12$ registros

Nº bloques $\rightarrow 2000/12=166.67 \rightarrow 167$ bloques requeridos

Coste de búsqueda binaria: $\log_2(n^\circ \text{bloques}) = \log_2(167) = 7.38 \rightarrow$ tiene que leer 8 veces en el peor de los casos.